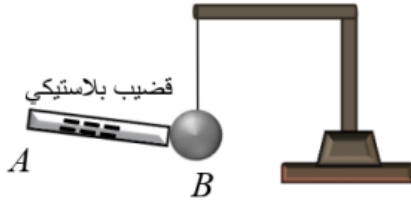




الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول : (6 نقاط)

في حصة أعمال مخبرية فوج الأستاذ المتعلمين إلى فوجين وقدم لهما الوسائل المناسبة لملاحظات تجريبية لظواهر التكهرب.

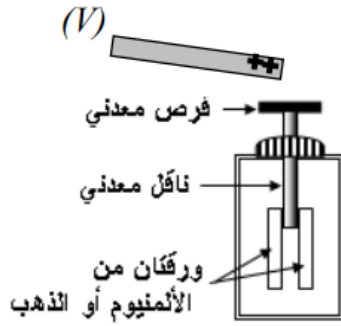


الوثيقة -1-

(1) الفوج الأول: ذلك قضيبا بلاستيكي (A) بقطعة صوف وجعله يلامس الكرة (B) مصنوعة من البوليستران ومغلقة بورق الألمنيوم وغير مشحونة كما في الوثيقة (1).

أ- صف ماذا يحدث للكرة (B) مع الشرح.

ب- حدد طريقة تكهرب كلا من القضيب (A)، و الكرة (B).



الوثيقة -2-

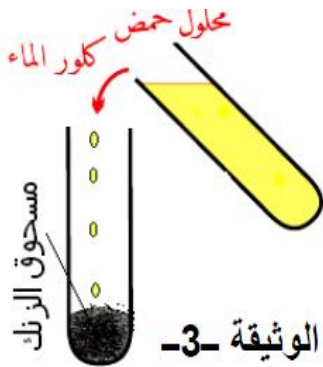
(2) الفوج الثاني : ذلك قضيبا زجاجيا (V) بقطعة حرير وقربه من القرص المعدني للكاشف الكهربائي، دون ملامسة كما في الوثيقة (2) :

أ- صف ماذا يحدث للورقتين المعدنيتين مع الشرح.

ب- حدد طريقة تكهرب الورقتين المعدنيتين.

ج- صف ماذا يحدث للورقتين لما نبعد القضيب الزجاجي المشحون.

التمرين الثاني : (6 نقاط)



الوثيقة -3-

1- بغرض تحضير محلول كلور الزنك نضع كمية من مسحوق الزنك Zn في أنبوب اختبار ثم نسكب عليها كمية من محلول حمض كلور الهيدروجين (H⁺ + Cl⁻). فنلاحظ حدوث فوران وانطلاق غاز يحدث فرقة عند تقريب نار منه وتشكل محلول شاردني لكلور الزنك (Zn²⁺ + 2Cl⁻) (الوثيقة -3-)

(أ) سم الغاز المنطلق واكتب صيغته الكيميائية؟ وكيف يتم الكشف عنه ؟

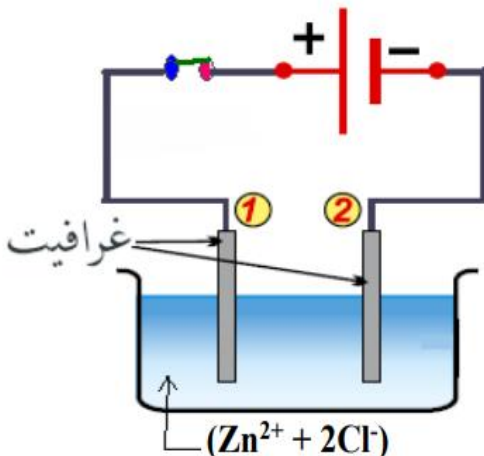
(ب) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغة الشاردية ثم وازنها.

2- نضع المحلول الناتج من التجربة السابقة أي محلول كلور الزنك (Zn²⁺ + 2Cl⁻) في وعاء التحليل الكهربائي المقابلة ثم نغلق الدارة: (لاحظ الشكل المقابل).

(أ) سم المسريين 1 و2؟

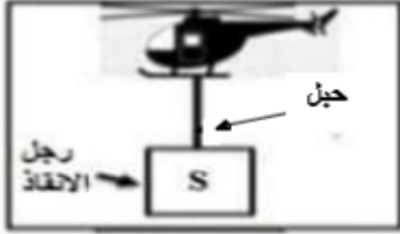
(ب) صف مجهريا ما يحدث بجوار كل مسرى معبرا عنه بمعادلة كيميائية.

(ج) أكتب المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.



الجزء الثاني : (08 نقاط)**الوضعية الإدماجية :**

تدخلت وحدة الحماية المدنية لإنقاذ مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين إثر انقلاب زورقهم في البحر، حيث تم إنزال أحد أفرادها بواسطة حبل كما تبينه (الوثيقة -4)

**الوثيقة -4-**

باعتبار رجل الإنقاذ (الجسم S) وهو معلق بالحبل في حالة توازن كتلته 82Kg وأن الجاذبية الأرضية $g=10\text{N/Kg}$

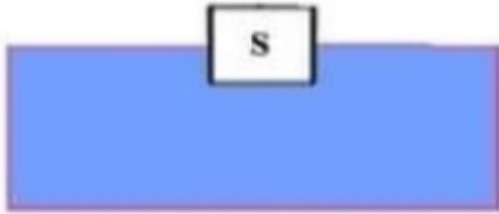
1- أ) أحسب شدة ثقل الجسم S، ثم أذكر مميزات قوة الثقل .

ب) أذكر القوى المؤثرة على الجسم S.

ج) مثل القوى المؤثرة على الجسم S باستعمال سلم الرسم : $410\text{N} \longrightarrow 1\text{cm}$

2- بعد ذلك فتح رجل الإنقاذ الخطاف وسقط في البحر (الوثيقة -5-) حيث بقي طافيا على سطح الماء .

إذا علمت أنه أراح حجما من الماء قدره $V= 0.08\text{ m}^3$ وأن الكتلة الحجمية لماء البحر هي : $\rho=1025\text{Kg/m}^3$

**الوثيقة -5-**

أ) سم القوة التي يطبقها الماء على الجسم S ثم أحسب شدتها .

ب) أذكر شرطا توازن الجسم S في هذه الحالة .

ج) مثل القوى المؤثرة على الجسم S في هذه الحالة.

" ثق في نفسك وقدراتك ستجعل الحلم حقيقة وستحصل على شهادة التعليم المتوسط بإذن الله "

أساتذة المادة : • زفزافي عبد الرحمان

• بوشمال الحاج